전자제어 및 메이커

4차시 총 8시간 | 단기 실습 과정

아두이노 센서로 자동 조명 만들기 과정입니다. 설명과 시연에 이어 직접 실습합니다. 결과물은 밝기에 반응하고 버튼으로 제어하는 저전압 자동 조명입니다.

전체 교육과정 안내

교육 분야	차시와 시간	실습 결과물
AI 활용 및 디지털 업무	3차시 · 6시간	안내문과 요약문 및 재사용 질문 템플릿
파이썬 및 업무 자동화	4차시 · 8시간	원본을 보존하는 파일 정리 도구와 CSV 요약 파일
웹 개발	4차시 · 8시간	PC와 모바일에서 볼 수 있는 소개 웹페이지
모바일 앱 개발	5차시 · 10시간	목록과 작성 및 수정과 삭제가 가능한 로컬 메모 앱
전자제어 및 메이커	4차시 · 8시간	밝기에 반응하고 버튼으로 제어하는 저전압 자동 조명
ComfyUI 이미지 제작	4차시 · 8시간	주제 이미지 3장과 부분 수정 전후 이미지 및 재사용 워크플로
CapCut 영상 제작	3차시 · 6시간	자막과 음악이 포함된 30초에서 60초 소개 영상 및 편집 프로젝트

수업 방식
온라인 실시간 또는 오프라인 실습으로 진행합니다. 1차시 2시간이며 일정과 장소를 상담 후 정합니다. 교육비는 상담 후 안내합니다.

수업 전 준비
프로그램 설치와 계정 및 장비 연결은 사전 확인합니다. 필요한 유료 도구·장비·재료의 준비 범위와 비용은 사전 안내합니다.

차시 운영
설명과 시연 25분 · 따라 하기 45분 · 휴식 10분 · 개별 실습 30분 · 질문과 오류 수정 10분

차시별 교육 내용과 실습

공통 준비물 노트북, 아두이노 IDE, 호환 보드, 데이터 USB 케이블, 브레드보드, 점퍼선, LED, 버튼, 조도센서, 회로에 맞는 저항

아두이노 실습을 중심으로 필요한 C 문법과 AVR 기반 보드의 입출력 개념을 소개합니다. USB 저전압 회로만 사용합니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1차시 2시간	회로와 LED 첫 동작 보드·핀·브레드보드, LED 극성·저항, 업로드, 코드 흐름	LED 회로 구성 → 예제 업로드 → 점멸 주기 변경	LED·저항, 확대 배선도
2차시 2시간	버튼과 제어 문법 변수·조건문·함수 기초, 디지털 입력, 풀업, 버튼 상태	버튼으로 LED 제어 → 한 번 누를 때 상태 변경	버튼, 버튼 배선도
3차시 2시간	센서값과 자동 조명 아날로그 입력, 시리얼 모니터, 밝기 기준값, 경계 깜빡임	밝기별 값 기록 → 기준값 설정 → 어두워지면 켜지는 조명	조도센서·저항, 측정 기록지
4차시 2시간	자동 수동 모드와 조립 버튼·센서 통합, 상태 구분, 배선 고정, 오류 해결	자동·수동 모드 연결 → 밝기 조건을 바꾸어 동작 확인 → 장치·코드 정리	고정판·케이스·라벨, 예비 부품

최종 결과물 밝기에 반응하고 버튼으로 제어하는 저전압 자동 조명